

## Lei de Hooke

$$\sigma = E \cdot \epsilon$$

$\sigma \rightarrow$  Tensão (força aplicada)

$E \rightarrow$  módulo de elasticidade/módulo de Young  $\rightarrow$  como material possui a sua.

$\epsilon \rightarrow$  deformação linear.

\* A lei de Hooke só funciona na região elástica. Na região plástica não dá funcionar, pois chegou no limite de escoamento.

\* Todo material apresenta a região elástica (volta ao estado anterior) e região plástica (não retorna). O ponto do limite de escoamento é o Limite de Transição.

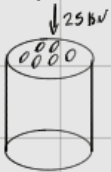
$$\sigma = \frac{P}{A} \rightarrow \text{Força}$$

$$\epsilon = \frac{\delta}{L} \rightarrow \text{Deslocamento}$$

$\Rightarrow$  sabe-se que  $\sigma = E \cdot \epsilon$

$$\therefore \delta = \frac{P \cdot L}{A \cdot E}$$

Problema proposto:



- carga total:  $25 \cdot 10^3 \text{ N}$

- carga elástica:  $20 \cdot 10^3 \text{ N}$

- carga no aço:  $5 \cdot 10^3 \text{ N}$

- diâmetro pilar:  $0,4 \text{ m}$

\* área do pilar:

resposta:  $9 \text{ cm}$

$$A = \pi \cdot r^2 = \pi \cdot (0,2)^2 \approx 0,125 \text{ m}^2$$

\* área do concreto:

$$A_c = 9775 - A_a$$

\* condições impostas:

$$\epsilon_{aço} = \epsilon_{concreto}$$

$$\frac{P_a}{A_a \cdot E_a} = \frac{P_c}{A_c \cdot E_c}$$

$$\frac{5000}{A_a \cdot 200 \cdot 10^9} = \frac{20000}{(0,125 - A_a) \cdot 25 \cdot 10^9}$$

$$5 \cdot (0,125 - A_a) = 4000 A_a$$

$$A_a \approx 0,0037 \text{ m}^2 \text{ (valor baixo)}$$

$$\epsilon = \frac{\sigma}{E} \quad \sigma = \frac{P}{A} \quad \therefore \epsilon = \frac{P}{E \cdot A}$$

$$A_{novo} = \pi \cdot R^2 \rightarrow \frac{0,0037}{6} = \pi \cdot R^2 \rightarrow R \approx 0,028 \text{ m}$$